Amazon Mining Policy Scoreboard

Principais tendências e conclusões

B. Bodin, J. Péret, A. Santana (Amazon Conservation)

INTRODUÇÃO

A mineração de ouro é um dos fatores que mais contribuem para o desmatamento, a degradação dos ecossistemas e os conflitos sociais na Amazônia, especialmente por meio da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) ilegal e insustentável. Apesar dos renovados compromissos políticos para frear o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável, os governos nacionais têm tido dificuldades para enfrentar as crescentes pressões sobre as regiões produtoras de ouro, impulsionadas pela vertiginosa alta dos preços internacionais do ouro, que atingiram o recorde de US$ 4.000 por onça em 2025.[1]

Para ajudar a reforçar as respostas governamentais diante da MAPE ilegal, a Amazon Conservation desenvolveu uma metodologia para avaliar a abrangência dos marcos legais e de políticas nos oito países amazônicos. O Painel Comparativo de Políticas resultante complementa os dados disponíveis no Amazon Mining Watch, plataforma on-line que oferece informações atualizadas e completas sobre as atividades de mineração de ouro em toda a Amazônia. Com o apoio da Fundação Gordon e Betty Moore, a plataforma oferece atualizações trimestrais completas sobre a presença da MAPE em toda a região, informações sobre a legalidade da MAPE e uma ferramenta integrada para explorar o contexto normativo da MAPE em cada país.

[1] J.P. Morgan. (2025). *Will gold prices break $5,000/oz in 2026?* J.P. Morgan Global Research. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/gold-prices

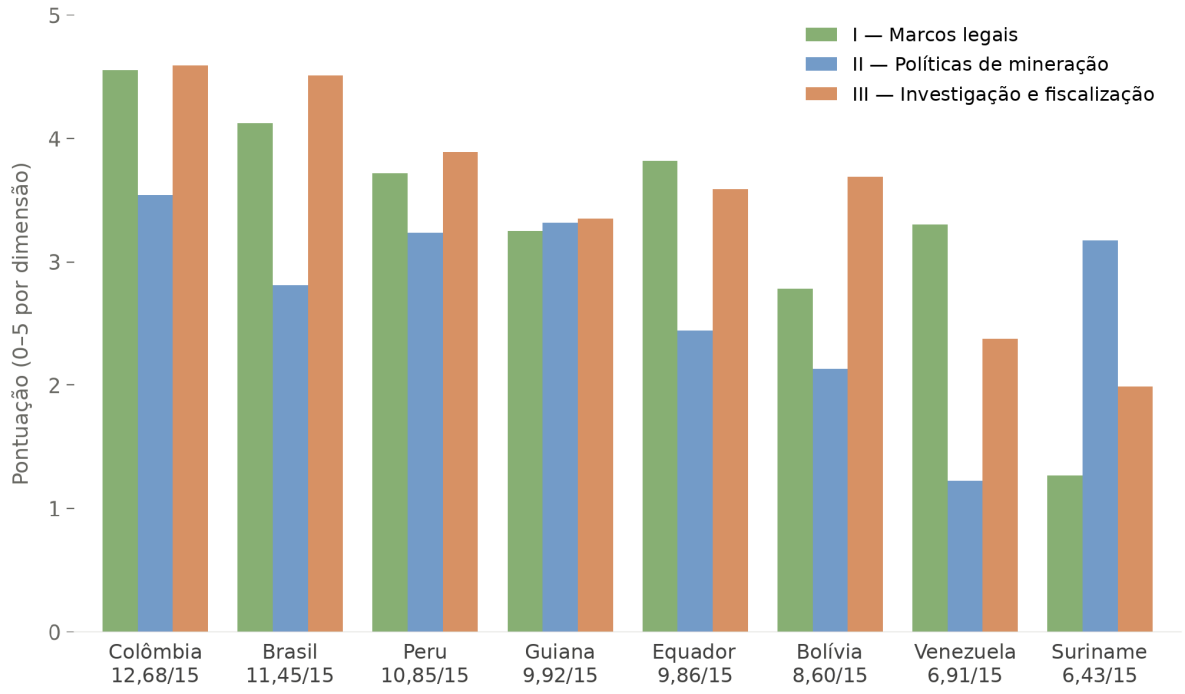
METODOLOGIA E LIMITAÇÕES

O painel comparativo abrange 76 critérios distribuídos nas três dimensões de governança, pontuados principalmente de forma binária (0 ou 1), com 0,5 para marcos parciais. As pontuações são agregadas dentro de cada dimensão e combinadas em uma pontuação global de até 15 pontos (cada categoria vale um ponto e cada dimensão, até cinco pontos), com a mesma ponderação, o que permite a comparação entre jurisdições. Somente são incluídas as medidas de governança aplicadas de forma positiva em ao menos um país amazônico, o que garante que a pontuação máxima seja alcançável e replicável.

A avaliação analisa a existência e a solidez formal dos marcos de governança no papel (ou seja, se existe a legislação pertinente, se ela é coerente e se contém os elementos necessários para uma aplicação efetiva). Portanto, o painel comparativo deve ser interpretado como um mapa da arquitetura formal da governança, e não como um veredito sobre os resultados.

RESULTADOS

A Colômbia lidera a classificação geral (12,68/15), seguida do Brasil (11,45), Peru (10,85), Guiana (9,92), Equador (9,86), Bolívia (8,60), Venezuela (6,91) e Suriname (6,43). A diferença entre o grupo da frente e os dois últimos reflete uma lacuna que não se limita à sofisticação jurídica, mas abrange também a vontade institucional e a capacidade do Estado. Todos os resultados são publicados em um site de acesso aberto e serão atualizados periodicamente.



Amazon Mining Policy Scoreboard

Dimensão I — Marcos Legais

Cada categoria pontuada de 0 a 1 · Total por dimensão de 0 a 5 · Países ordenados pela pontuação publicada

País	A Definições legais e reconhecimento de direitos	B Titularidade e outorga de direitos minerários	C Procedimentos de licenciamento minerário	D Regulação de maquinário	E Regulação do mercúrio	Total (/5)
Colômbia	1,00	1,00	0,80	0,75	1,00	**4,55**
Brasil	1,00	1,00	1,00	0,25	0,88	**4,13**
Equador	1,00	0,75	0,90	0,67	0,50	**3,82**
Peru	1,00	0,88	0,80	0,42	0,62	**3,72**
Venezuela	1,00	0,50	0,80	0,50	0,50	**3,30**
Guiana	0,50	0,62	1,00	0,25	0,88	**3,25**
Bolívia	0,83	0,38	0,70	0,25	0,62	**2,78**
Suriname	0,33	0,25	0,60	0,08	0,00	**1,27**

0,85–1,00 excelente · 0,65–0,84 bom · 0,45–0,64 moderado · 0,25–0,44 fraco · 0,00–0,24 deficiente

Dimensão II — Políticas de Mineração

Cada categoria pontuada de 0 a 1 · Total por dimensão de 0 a 5 · Países ordenados pela pontuação publicada

País	F Cumprimento da Convenção de Minamata	G Sistemas de monitoramento	H Participação pública	I Apoio à mineração sustentável	J Biodiversidade e remediação	Total (/5)
Colômbia	1,00	0,50	0,75	0,62	0,67	**3,54**
Guiana	0,86	0,50	0,75	0,88	0,33	**3,32**
Peru	0,71	0,62	1,00	0,56	0,33	**3,24**
Suriname	0,71	0,38	0,33	0,75	1,00	**3,17**
Brasil	0,29	0,75	0,58	0,69	0,50	**2,81**
Equador	0,57	0,00	0,75	0,62	0,50	**2,45**
Bolívia	0,71	0,00	0,58	0,50	0,33	**2,13**
Venezuela	0,14	0,00	0,58	0,50	0,00	**1,23**

0,85–1,00 excelente · 0,65–0,84 bom · 0,45–0,64 moderado · 0,25–0,44 fraco · 0,00–0,24 deficiente

Dimensão III — Investigação e Fiscalização

Cada categoria pontuada de 0 a 1 · Total por dimensão de 0 a 5 · Países ordenados pela pontuação publicada

País	K Transparência da cadeia de suprimentos	L Segurança pública e investigação	M Supervisão judicial e jurisprudência	N Restrições e aplicação da lei	O Sanções econômicas e penais	Total (/5)
Colômbia	0,69	1,00	1,00	0,90	1,00	**4,59**
Brasil	0,81	1,00	0,80	0,90	1,00	**4,51**
Peru	0,69	0,75	1,00	0,70	0,75	**3,89**
Bolívia	0,69	0,75	0,80	0,70	0,75	**3,69**
Equador	0,44	0,75	1,00	0,90	0,50	**3,59**
Guiana	0,75	0,50	0,60	1,00	0,50	**3,35**
Venezuela	0,12	0,25	0,80	0,70	0,50	**2,38**
Suriname	0,44	0,50	0,20	0,60	0,25	**1,99**

0,85–1,00 excelente · 0,65–0,84 bom · 0,45–0,64 moderado · 0,25–0,44 fraco · 0,00–0,24 deficiente

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

1. Os marcos legais e a fiscalização são os pilares mais desenvolvidos da governança regional da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE); a lacuna entre a lei e sua implementação é o principal desafio. Em toda a região, os países investiram no desenvolvimento de marcos legais e regulatórios que regem a MAPE, estabelecendo definições claras, proibições, mandatos institucionais e autoridades de fiscalização[2,3]. No entanto, nos oito países as obrigações formais excedem a capacidade de execução institucional. A situação da Venezuela é a mais extrema — suas leis são amplas, mas a fiscalização colapsou —, enquanto no Suriname ocorre o contrário, com programas de implementação ativos sobre uma arquitetura jurídica pouco desenvolvida; a Bolívia e o Equador, por sua vez, enfrentam uma forte intenção limitada pela falta de recursos e por lacunas de coordenação. Além disso, as apreensões e detenções nos locais de extração muitas vezes se limitam a deslocar a atividade criminosa em vez de desmantelá-la: as redes criminosas operam como sistemas descentralizados e adaptativos que se reconfiguram entre territórios, e um impacto duradouro exige pressão sustentada sobre as infraestruturas facilitadoras — financiamento, insumos, logística, pontos de comercialização e fluxos financeiros —, e não apenas sobre os locais de extração.[4]

2. As políticas de mineração sustentável são o pilar mais fraco em todos os países, o que revela uma clara lacuna regional na governança orientada à prevenção. As políticas estão defasadas, em particular no que diz respeito à redução do uso de mercúrio, ao monitoramento de longo prazo, ao apoio à formalização e às estratégias de biodiversidade. Embora marcos legais claros possam melhorar a fiscalização, uma abordagem puramente repressiva pode não ser viável a longo prazo, especialmente diante de preços do ouro historicamente altos e ainda em alta[5]. A ênfase em uma fiscalização de cima para baixo também

[2]INTERPOL. (2022). *Illegal mining and associated crimes: A law enforcement perspective on one of the most lucrative crimes*. INTERPOL Environmental Crime. https://www.interpol.int/en/Crimes/Environmental-crime/Illegal-mining-crimes

[3]Monitoring of the Amazon Project. (2025). *AI to detect Amazon gold mining deforestation – 2024 update* (MAAP #226). Amazon Conservation Association. https://www.maapprogram.org/amazon-mining-2024/; Secretaria de Comunicação Social. (2025). *Operações do Governo do Brasil intensificam combate ao garimpo ilegal e somam R$ 184 milhões em ouro apreendido desde 2024*. Governo do Brasil. https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/12/operacoes-do-governo-do-brasil-intensificam-combate-ao-garimpo-ilegal-e-somam-r-184-milhoes-em-ouro-apreendido-desde-2024

[4]UNICRI. (2026). *Minerals crime in the Andean–Amazon region: Regional cooperation as a governance response*. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. https://unicri.org/sites/default/files/2026-05/Minerals-Crime-Andean-Amazon-Region-Cooperation-Governance-Response.pdf

[5]Prescott, G. W., Baird, M., Geenen, S., Nkuba, B., Phelps, J., & Webb, E. L. (2022). Formalizing artisanal and small-scale gold mining: A grand challenge of the Minamata Convention. *One Earth*, *5*(3), 251–264. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.02.005

corre o risco de ignorar questões sociais e ambientais complexas[6] que exigem estratégias complementares para formalizar e mitigar os impactos da atividade: registro de mineradores e cooperativas, avaliação de impacto ambiental e social, capacitação e desenvolvimento de competências para práticas de baixo impacto, incluindo alternativas ao uso de mercúrio, e incentivos para a remediação e a restauração das áreas de mineração.

3. Os sistemas de monitoramento continuam muito pouco desenvolvidos em relação ao tamanho do setor e a seus impactos. Embora o Brasil[7], a Colômbia[8] e o Peru[9] tenham desenvolvido alguns mecanismos de monitoramento, esses sistemas carecem de consistência ou de ampla cobertura em seus territórios amazônicos. Além disso, as plataformas existentes tendem a se concentrar em detectar a presença de atividades de mineração, em vez de avaliar periodicamente seus impactos nos ecossistemas ou nas comunidades afetadas.

4. A regulação do mercúrio continua desigual entre os países amazônicos, e o acompanhamento se limita à proibição. Todos os países amazônicos assinaram a Convenção de Minamata e todos, exceto a Venezuela, a ratificaram; a Venezuela continua sendo o único país sem obrigações vinculantes de redução do mercúrio nem um Plano de Ação Nacional. A transposição para os marcos legais nacionais varia consideravelmente: embora na maioria dos países existam proibições formais, a cadeia de custódia do mercúrio — da importação à venda no varejo, ao uso final, à eliminação de resíduos e ao monitoramento da contaminação dos locais — está interrompida em todos os países avaliados. Há uma ausência quase total de iniciativas lideradas pelos governos para monitorar de forma consistente a contaminação por mercúrio: em todos os países, a implementação de protocolos para medir os níveis de mercúrio em corpos d'água, na cadeia alimentar ou em populações expostas é limitada, apesar dos riscos para a saúde e o meio ambiente bem documentados[10,11].

---

[6]Prescott, G. W., Baird, M., Geenen, S., Nkuba, B., Phelps, J., & Webb, E. L. (2022). Formalizing artisanal and small-scale gold mining: A grand challenge of the Minamata Convention. *One Earth*, *5*(3), 251–264. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.02.005

[7]Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (n.d.). *DETER: Detecção de desmatamento em tempo real* [monitoring platform]. Governo do Brasil. https://www.gov.br/inpe/pt-br/area-conhecimento/unidade-amazonia/projetos-e-pesquisas/deter

[8]Unidad de Planeación Minero Energética. (n.d.). *Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO)* [database]. UPME. https://www.upme.gov.co/simco/

[9]Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. (n.d.). *GeoCATMIN: Catastro Minero* [dataset]. INGEMMET. https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/

[10]Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2024). *Mercury pollution and biodiversity: Contribution of the Minamata Convention on Mercury to the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (CBD/COP/16/INF/21). UNEP. https://www.cbd.int/doc/c/e0d0/24ab/5e4f3e43a2cdea7b8571fa47/cop-16-inf-21-en.pdf

[11]de Bakker, L. B., Gasparinetti, P., de Queiroz, J. M., & de Vasconcellos, A. C. S. (2021). Economic impacts on human health resulting from the use of mercury in the illegal gold mining in the Brazilian Amazon: A methodological assessment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(22), Article 11869. https://doi.org/10.3390/ijerph182211869

5. O setor de maquinário é o ponto cego da governança regional. As baixas pontuações na regulação do maquinário são quase universais nos países analisados e revelam uma lacuna estrutural: sem rastreamento por GPS, registros públicos ou controles de importação robustos para escavadeiras e dragas, os governos não conseguem monitorar eficazmente a mineração ilegal mecanizada. Somente o Equador e a Colômbia têm exigências obrigatórias de GPS; nenhum país possui um registro de licenças de maquinário acessível ao público.

6. A transparência da cadeia de suprimentos do ouro continua sendo a fronteira da fiscalização. Embora o registro e as licenças de exportação estejam amplamente implantados, os principais mecanismos de rastreabilidade — divulgação de transações, registros digitais, cadeia de custódia de ponta a ponta e devida diligência das instituições financeiras — ainda estão em fase inicial ou ausentes. A decisão de 2025 do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, que rejeitou a presunção de boa-fé no comércio de ouro, e a aplicação piloto do QORI em Pataz, no Peru, são os avanços recentes mais concretos. Nenhum país conta ainda com um sistema público de rastreabilidade digital em pleno funcionamento.

7. A participação da sociedade civil e das comunidades é formal, mas raramente substantiva. Existem canais legais de fiscalização, mas raramente são integrados às decisões de autorização ou de fiscalização. A Bolívia não conta com um processo de consulta pública no setor de mineração; o Brasil dissolveu em 2023 sua principal comissão intersetorial de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE); os canais de reclamação do Equador não influenciam a autorização de projetos. Os instrumentos de política específicos para mulheres, povos indígenas e comunidades tradicionais continuam limitados: somente a Guiana e o Suriname os incluem plenamente nas iniciativas de mineração sustentável, enquanto no Peru — que conta com um Plano Nacional de Gênero para a Pequena Mineração e a Mineração Artesanal (2023–2025) e uma Política Nacional Multissetorial para a Pequena Mineração e a Mineração Artesanal até 2030 — a inclusão é apenas parcial e depende da implementação.

8. A jurisprudência sobre os direitos da natureza é um elemento diferenciador regional emergente. A decisão do caso Los Cedros, no Equador, o reconhecimento pela Colômbia dos rios amazônicos como sujeitos de direitos e os casos emergentes no Peru estão construindo uma infraestrutura jurídica que poderia reformular a governança da mineração. Essa abordagem está totalmente ausente na Bolívia, no Brasil, na Guiana, no Suriname e na Venezuela.

9. Os países pior classificados, Venezuela e Suriname, representam falhas de governança distintas e confirmam que a qualidade da governança depende da coerência de todo o marco. A falha da Venezuela é, principalmente, um caso de captura do Estado: sua boa pontuação no marco jurídico é minada por um desempenho quase nulo em monitoramento, transparência da cadeia de suprimentos e políticas de mineração, já que o monopólio estatal sobre o ouro, a exclusão da sociedade civil e a tolerância comprovada para com redes ilegais

tornaram o marco formal praticamente inoperante, o que ilustra que uma legislação formal, sem implementação eficaz, oferece proteção limitada. A falha do Suriname é estrutural — um decreto de mineração de 1986, a ausência de uma lei específica sobre o mercúrio, a ausência de regulação do maquinário e a ausência de um caminho para a formalização —, embora o país mantenha participação significativa em programas internacionais. Os caminhos de reforma diferem em conformidade: a Venezuela exigiria uma mudança política, enquanto os desafios do Suriname são mais suscetíveis de serem enfrentados por meio de reformas legislativas e institucionais com apoio internacional. Na faixa intermediária da classificação, a Guiana ilustra que compromissos legais sólidos não se traduzem, por si sós, em resultados: apesar de um marco jurídico robusto e de ter ratificado a Convenção de Minamata, seu desempenho é limitado pela ausência de um cadastro público, pela fraca regulação dos equipamentos e pelas lacunas na rastreabilidade da cadeia de suprimentos.

BOAS PRÁTICAS E MEDIDAS DE POLÍTICA TRANSFERÍVEIS

Um princípio fundamental do Painel Comparativo é que cada critério reflete uma medida já adotada por ao menos um país amazônico: a pontuação máxima não é um ideal abstrato, mas um conjunto de práticas regionais existentes. Portanto, cada lacuna identificada nesta avaliação tem uma solução viável em algum lugar da região. Esta seção destaca uma seleção dessas medidas: disposições legais, instrumentos de política e mecanismos de fiscalização que tiveram bom desempenho em um ou mais países e que poderiam ser adaptados por países vizinhos que enfrentam desafios semelhantes. Os exemplos são ilustrativos e não exaustivos, extraídos diretamente dos dados do Painel Comparativo e organizados por dimensão de avaliação.

I. Marcos legais

Definições legais e clareza regulatória

Os países com melhor desempenho distinguem claramente a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) da mineração mecanizada e de grande escala, estabelecem um sistema de licenciamento transparente e definem condições para a mineração em áreas sensíveis. Colômbia, Brasil e Peru são referências ao estabelecer a consulta prévia aos povos indígenas e a proibição da mineração em áreas protegidas.

Licenças por prazo determinado com reavaliação obrigatória

Guiana e Suriname concedem títulos minerários por períodos fixos, com revisão obrigatória do cumprimento antes da renovação ou prorrogação: um mecanismo de prestação de contas ausente em vários dos maiores produtores da região, onde as concessões podem ser mantidas ou prorrogadas sem reavaliação, e que é diretamente transferível por meio de regulamentos de licenciamento.

Cadastros minerários públicos

Os cadastros minerários acessíveis contribuem para a transparência, o monitoramento e a prestação de contas. O sistema SIGMINE do Brasil permite a visibilidade pública das concessões minerárias e a identificação de sobreposições com territórios protegidos ou indígenas, e pode oferecer um modelo transferível para jurisdições onde os registros continuam incompletos, como Bolívia e Equador.

Controle do maquinário

A Colômbia diferencia legalmente entre o maquinário de subsistência e o da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), exige licenças minerárias com rastreamento por GPS para os equipamentos da MAPE e determina a rastreabilidade do uso de maquinário, o que ajuda a identificar operações não autorizadas. O modelo se apoia em dois pilares que o tornam facilmente transferível. Em primeiro lugar, a distinção legal entre a mineração manual de subsistência e a MAPE mecanizada converte a mera presença de equipamentos pesados fora de operações licenciadas em um claro indicador de ilegalidade, o que simplifica as decisões de interdição em campo. Em segundo lugar, a Resolução 1068/2015 do Ministério dos Transportes exige que todo o maquinário pesado seja registrado no Registro Único Nacional de Trânsito (RUNT) e esteja equipado com um dispositivo GPS, incorporando o controle do maquinário a um registro de veículos já existente, em vez de a uma nova instituição específica para a mineração.

Os países que adotarem o modelo podem seguir a mesma lógica: registrar os equipamentos por meio de sistemas de trânsito ou aduaneiros já existentes, impor a exigência de GPS no momento da importação ou da primeira venda (como faz o Equador mediante seu regulamento de 2017 sobre maquinário pesado, que exige que os vendedores entreguem os equipamentos de mineração com dispositivos de rastreamento instalados) e vincular os registros de maquinário às licenças minerárias, de modo que os órgãos de fiscalização possam tratar os equipamentos não registrados em áreas de mineração como evidência de atividade ilegal. Persistem duas lacunas mesmo nos países líderes — nenhum país amazônico mantém ainda um registro de licenças de maquinário acessível ao público, e os controles sobre a venda e o arrendamento de equipamentos no mercado interno são parciais em todos os lugares —, o que faz desses pontos os próximos passos naturais para qualquer país que adote ou amplie o modelo.

Rastreabilidade do mercúrio

O registro de usuários de mercúrio da Colômbia permite o rastreamento da cadeia de suprimentos; somente as empresas registradas podem importar e comercializar mercúrio. A Lei do Mercúrio de 2020 da Guiana estabelece um limite anual de importação, além de exigências de Autorização Ambiental, para criar um canal licenciado e limitado para os fluxos legítimos de mercúrio,

diretamente transferível para jurisdições que ainda não promulgaram controles internos específicos para o mercúrio.

II. Políticas de mineração sustentável

Cumprimento da Convenção de Minamata

O Plano de Ação Nacional (PAN) da Colômbia integra as dimensões florestais de forma transversal e serve como um modelo robusto. O PAN da Guiana (2021) incorpora abordagens interseccionais, tratando a redução do mercúrio como algo inseparável das condições sociais, incluindo saúde, meios de subsistência e desigualdade de gênero. O PAN validado do Suriname (2023) demonstra que, mesmo sem um marco jurídico abrangente, os processos do PAN podem impulsionar a governança por meio de metas mensuráveis e financiamento internacional.

Participação pública e financiamento acessível

Os mecanismos de denúncia do Brasil podem desencadear investigações do Ministério Público e análises do IBAMA sobre títulos minerários. O fundo FOFIM da Bolívia concede empréstimos a cooperativas mineiras para melhorar os sistemas de extração e o maquinário. O Equador oferece uma linha de crédito bancário para mineradores autorizados. A Guiana, em parceria com organizações internacionais, oferece incentivos para a adoção de sistemas de certificação de ouro livre de mercúrio; juntamente com a Colômbia, é um dos dois únicos governos que promovem ativamente a certificação como alavanca de mercado para um fornecimento responsável.

Restauração de ecossistemas

O Programa de Regularização Ambiental (PRA) do Brasil e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) têm como meta restaurar 12 milhões de hectares até 2030, incluindo áreas degradadas pela mineração. O projeto EMSAGS do Suriname (cofinanciado pelo GEF/PNUD) combina tecnologia livre de mercúrio, monitoramento da biodiversidade e restauração ao longo de todo o ciclo de vida da mina, um modelo transferível para canalizar financiamento multilateral para a governança integrada da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE).

III. Investigação e fiscalização

Dados com compatibilidade geoespacial e transparência nas transações

No Peru, o INGEMMET mantém, por meio da plataforma GEOCATMIN, um cadastro minerário nacional com informações geoespaciais atualizadas e de acesso público; o REINFO também reúne informações atualizadas sobre áreas de formalização mineira, mas seus dados geoespaciais ainda não estão disponíveis em plataformas públicas. A Nota Fiscal Eletrônica do Ouro (NF-e Ouro) de 2023 do Brasil torna obrigatória a emissão de notas fiscais eletrônicas para as primeiras

compras e importações de ouro bruto, combinada com a rejeição, por parte do Supremo Tribunal Federal, da presunção de boa-fé no comércio de ouro. Os regulamentos do Conselho do Ouro da Guiana tornam obrigatória a divulgação das transações: os comerciantes licenciados devem manter registros detalhados de todas as compras de ouro e apresentar declarações periódicas ao Conselho, uma base legal para o monitoramento dos fluxos de ouro que não depende da implantação prévia de infraestrutura de rastreabilidade digital.

Unidades ambientais especializadas e direitos da natureza

A UN-IDCAN (Unidade Nacional de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente e a Natureza) do Equador reforça a persecução penal da mineração ilegal. A Corte Constitucional da Colômbia reconheceu o rio Atrato como sujeito de direitos (Sentença T-622/2016), o que criou obrigações vinculantes de proteger, restaurar e conservar o rio, um marco que limita diretamente as práticas de mineração prejudiciais.

Sanções baseadas em provas de sensoriamento remoto

No Peru, as sanções administrativas e, em certos casos, penais podem se basear em evidências remotas, como imagens de satélite, imagens de drones ou fotografias aéreas. O OEFA (Organismo de Avaliação e Fiscalização Ambiental) utiliza essas ferramentas para identificar mineração ilegal ou desmatamento e pode impor medidas corretivas e multas sem exigir presença física imediata, e o MINEM (Ministério de Energia e Minas) pode fundamentar nesse tipo de evidência a suspensão ou o cancelamento de concessões minerárias, o que permite atuar em áreas de difícil acesso e oferece respaldo legal às sanções.